

Arquitectura de Bases de datos

PEC1: Bases de Datos Distribuidas y Seguridad

Pregunta 1 (3 puntos)

Enunciado

La base de datos RentUOC, dedicada al alquiler de vehículos, está formada por las siguientes relaciones (claves primarias subrayadas). A menos que se diga lo contrario, todos los atributos son obligatorios (no admiten valores nulos).

Vehicle (licensePlate, brand, model, hp, fuel, year)

Customer (nif, name, surname, email, phone)

Employee (nif, fullname, position, phone)

Rental (id, vehicleId, customerId, employeeId, startDate, endDate, price)

{vehicleId} es clave ajena que referencia {licensePlate} Vehicle

{customerId} es clave ajena que referencia {nif} Customer

{employeeId} es clave ajena que referencia {nif} Employee

Evaluation (rentalId, rating, comments)

{rentalId} es clave ajena que referencia {id} Rental

La relación *Vehicle* tiene la información de los vehículos disponibles para alquilar, incluyendo matrícula, marca, modelo, potencia, tipo de combustible y año de fabricación.

La relación *Customer*, tiene los distintos clientes que alquilan los vehículos, incluyendo NIF, nombre, apellidos, email y teléfono.

La relación *Employee* contiene los distintos empleados que gestionan los alquileres, donde *position* indica su puesto (pudiendo ser "*Manager*" o "*Agent*").

La relación *Rental* registra los alquileres realizados, indicando qué vehículo fue alquilado, por qué cliente, qué empleado gestionó el alquiler, la fecha de inicio y fin del alquiler, y el precio.

La relación *Evaluation* contiene las valoraciones de los alquileres realizadas por los clientes, indicando el identificador del alquiler, la puntuación (*rating*) y comentarios.

Se decide aplicar la siguiente estrategia de fragmentación:

C1 = Customer [nif, name, surname, phone]
 C2 = Customer [nif, name, surname, email]
 V1 = Vehicle (hp > 150)
 V2 = Vehicle (hp ≤ 150)
 E1 = Employee [nif, fullName, position] (position = "Manager")
 E2 = Employee [nif, phone] (position = "Agent")
 R1 = Rental ⋈ V1
 R2 = Rental ⋈ V2
 EV1 = Evaluation (rating < 5)
 EV2 = Evaluation (rating = 5)
 EV3 = Evaluation (rating > 5)

Se pide explicar la estrategia de fragmentación de las distintas relaciones, así como evaluar su grado de corrección.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta serán los de la rúbrica, aunque también se considerarán los siguientes:

- Se valorará la calidad de la respuesta (concreción, no entrar en contradicciones, etc.)
- Se valorará la correcta identificación de las estrategias de fragmentación
- Se valorará la correcta identificación de los defectos (si existen) de la estrategia

Pregunta 2 (2 puntos)

Enunciado

Siguiendo con nuestra empresa RentUOC, que gestiona la información de sus clientes, empleados y vehículos a través de un sistema informático, cuenta con un portal web donde los clientes pueden realizar la reserva, consultar las facturas y enviar las valoraciones. Así como los empleados pueden acceder con sus credenciales para gestionar las operaciones.

RentUOC debe asegurarse de que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) en tratamiento de toda la información. Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones:

- a) Los reglamentos de protección de datos establecen una serie de principios que deben respetarse en todo tratamiento de información personal. Describe las medidas que RentUOC debería aplicar en su sistema para cumplir con esos principios y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- b) Determina qué datos se consideran de categoría especial según la legislación vigente, y explica brevemente qué condiciones o excepciones permiten su tratamiento lícito.
- c) RentUOC planea incorporar nuevas funcionalidades en su portal web, como el reconocimiento facial para identificar a los clientes frecuentes al recoger el vehículo. Explica qué es una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y en qué casos es obligatoria según el RGPD.

Nota: la respuesta a este ejercicio no debe superar la extensión de tres páginas y es necesario incluir las fuentes consultadas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta serán los de la rúbrica, aunque también se considerarán:

- Se valorará la calidad de la respuesta, así como la concreción en la argumentación de ésta.
- Se valorará la inclusión de las fuentes consultadas para dar respuesta a la pregunta.
- Se valorará no superar la extensión indicada para la respuesta.
- Las preguntas no contestadas no penalizan.

Pregunta 3 (3 puntos)

Enunciado

Sandra es la propietaria de la tabla *Employee* (nif, fullName, position, phone) y *Vehicle* (licensePlate, brand, model, hp, fuel, year). En la empresa también tenemos los usuarios Lorenzo, Vicente, May, Rafael y Elena, y se asignan los siguientes permisos a estos trabajadores para que puedan trabajar.

Permisos a otorgar:

1. Sandra asigna permisos de consulta sobre la tabla *Employee* al usuario Rafael, con la opción de poder delegar ese permiso. Además, asigna los permisos de modificación sobre phone a May y permisos de borrado sobre toda la tabla a Lorenzo.
2. Rafael asigna permisos de modificación sobre el atributo *position* de *Employee* a Vicente y da permisos de consulta sobre toda la tabla a Elena, pudiendo este último delegar dicho permiso.
3. May concede permisos de consulta sobre *Employee* a Vicente, y permisos de borrado sobre *phone* a Elena.
4. Lorenzo concede permisos de borrado sobre la tabla *Employee* a Rafael.
5. Sandra asigna permisos de consulta y modificación sobre la tabla *Vehicle* a Elena, con posibilidad de delegar. Además, asigna permisos de modificación sobre los campos *hp* y *year* a May, con opción de delegar. Y también asigna permisos de borrado sobre toda la tabla *Vehicle* a Lorenzo.
6. Vicente asigna permisos de consulta sobre *Vehicle* a Rafael.
7. Elena concede permisos de modificación sobre el campo *fuel* a May, y de consulta sobre *Employee* a Vicente.
8. May asigna permisos de modificación sobre el atributo *fuel* de la tabla *Vehicle* a Rafael.

Se pide responder a las siguientes cuestiones justificando las respuestas que lo requieran:

- a) Proponed las sentencias SQL de autorizaciones que se tendrían que realizar para cada uno de los 7 puntos descritos anteriormente (indicando que usuario de los descritos anteriormente lanzaría las sentencias). Si alguna sentencia no se pudiera realizar correctamente, deberéis escribir la sentencia e indicar el motivo por el que no se puede realizar. Cuando una sentencia no se puede realizar se continúa con la siguiente, no se para el flujo, aunque sí que influirá para realizar las siguientes asignaciones.

Sandra, como propietario de las tablas, tendrá todos los permisos inicialmente y el resto solamente el permiso CONNECT. También podéis considerar que se han creado los sinónimos necesarios para poder acceder a las tablas sin tener que indicar el esquema del usuario Sandra. Es decir, se podría acceder indicando Employee en lugar de, por ejemplo, Sandra.Employee.

b) Dibujar el grafo/esquema de autorizaciones válidas.

c) Supón que Rafael elimina los permisos que había dado al usuario Elena. Además, Sandra concede permisos de consulta sobre *Vehicle* a Rafael. Escribid las sentencias y redibujar el grafo final.

d) Sandra quiere que Vicente pueda consultar todos los campos de *Employee*, a excepción del campo *phone*. ¿Qué debería hacerse en este caso? Pon las sentencias necesarias para que Vicente solamente pueda consultar esos campos.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta serán los de la rúbrica, aunque también se considerarán:

- La distribución de los puntos es de 1.5 punto para la pregunta a, y 0.5 para el resto
- Se valorará la calidad de la respuesta.
- Las preguntas no contestadas no penalizan.

Pregunta 4 (2 puntos)

Enunciado

Para la realización de esta pregunta, será necesaria la visualización del siguiente video relacionado con algunos de los modelos de seguridad que pudimos ver en el módulo 4.

<https://www.youtube.com/watch?v=rvZ35YW4t5k>

- a) Explica los modelos RBAC y ABAC que se pueden ver en el vídeo, indicando alguna ventaja y desventaja de ellos.
- b) En RentUOC, los empleados con cargo Manager (May y Elena) pueden ver y modificar los datos de los vehículos, mientras que los que tienen el cargo Agent (Rafael y Vicente) solo pueden consultarlos. El administrador decide aplicar un control del acceso basado en roles. Escribe las sentencias SQL necesarias para que los usuarios mencionados puedan realizar lo que se indica según su cargo y el control de acceso aplicado.
- c) Supón que en RentUOC, tenemos 25 empleados, donde varios de ellos cambian de puesto con frecuencia (de Agent a Manager, de Manager a Auditor, etc.). Compara brevemente cómo se gestionaría esta situación bajo un sistema sin roles (asignando permisos usuario por usuario) frente a un sistema RBA. Analiza ventajas RBA, posibles problemas sin y consecuencias sobre la seguridad sin RBA.
- d) RentUOC desea aplicar una política donde un empleado solo pueda acceder a los alquileres (Rental) de su misma sucursal (nuevo campo branch en Rental y Employee) y durante su horario laboral (8:30–18:00). ¿Qué modelo de control de acceso sería el más adecuado? Justifica la respuesta.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se aplicarán en la corrección de esta pregunta serán los de la rúbrica, aunque también se considerarán:

- La distribución de los puntos es de 0,5 para cada apartado.
- Se valorará la calidad de la respuesta.
- Las preguntas no contestadas no penalizan.
- La respuesta no debe exceder de las 2 páginas.

Recursos

Para resolver esta PEC habrá que utilizar los recursos que se enumeran a continuación:

- Módulos 3 (bases de datos distribuidas) y 4 (seguridad) de la asignatura Arquitectura de Bases de Datos.

Criterios de valoración

En el enunciado de cada ejercicio se indica el valor del mismo sobre la puntuación total de la PEC. Tenéis la rúbrica para ver los requisitos para cada pregunta. Esta actividad representa el 50% de la nota de la evaluación continua de la asignatura y su realización es **obligatoria** para superar la asignatura.

No se aceptarán ni se tendrán en cuenta las entregas realizadas fuera de los plazos indicados en el calendario del aula.

Formato y fecha de entrega

Tenéis que enviar la PEC1 al buzón de entregas como un archivo .pdf el nombre del cual contenga el código de la asignatura, vuestro apellido y vuestro nombre, así como la indicación de que se trata de la PEC1. La resolución y entrega de esta actividad **sólo se puede realizar de forma individual**.

La fecha límite para entregar la PEC1 es el **13/12/2025**.